

Теория многообразных интерфейсов

Физический слой и интерфейсно-полевая программа

Salkutsan Aleksey

Май 2026

Аннотация

В работе представлен физический слой Теории многообразных интерфейсов как эффективная интерфейсно-полевая исследовательская программа. Центральное утверждение состоит в том, что геометрия задаёт область допустимых физических переходов, квантовая теория задаёт распределение вероятностей по этой области, а интерфейсное поле осуществляет переход от распределённых возможностей к устойчивым физическим структурам. Вводится минимальное интерфейсное поле χ_I , эффективное действие, объединяющее гравитационный сектор, Стандартную модель, интерфейсный сектор, смешивание и декогеренцию, а также проверочная матрица для квантово-геометрической декогеренции, тёмного сектора, чёрных дыр и интерфейсно-полевой архитектуры объединения. Работа не заявляет завершённую квантовую гравитацию или окончательную Theory of Everything. Она формулирует структурированную физическую программу с явными условиями согласованности, проверяемыми секторами и указанными ограничениями.

Ключевые слова: многообразные интерфейсы; интерфейсное поле; допустимые переходы; квантовая декогеренция; тёмный сектор; чёрные дыры; объединение взаимодействий; эффективная теория поля.

Содержание

1 Введение	2
2 Связь с предыдущими публикациями ТМИ	2
3 Геометрическая допустимость	3
4 Квантовое распределение по допустимой области	3
5 Интерфейсное структурирование	4
6 Минимальное эффективное действие	5
7 Уравнения движения	6

8	Режим квантово-геометрической декогеренции	7
9	Режим тёмного сектора	7
10	Режим чёрной дыры как интерфейса	8
11	Интерфейсно-полевая архитектура объединения	9
12	Единая наблюдаемая матрица	10
13	Условия согласованности	11
14	Уровни утверждений и ограничения	11
15	Заключение	12
A	Реестр обозначений	12
B	Логическое ядро	13
C	Открытые исследовательские задачи	13

1. Введение

Современная фундаментальная физика содержит несколько исключительно успешных, но концептуально отдельных описаний. Общая теория относительности описывает геометрию пространства-времени через метрику $g_{\mu\nu}$ и связывает её с энергией и импульсом через уравнение Эйнштейна,

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

Квантовая теория описывает состояния не как заранее определённые структуры, а как суперпозиции или вероятностные распределения,

$$|\Psi\rangle = \sum_{\alpha} c_{\alpha} |s_{\alpha}\rangle.$$

Теория многообразных интерфейсов (ТМИ) предлагает общий язык для связи допустимости, вероятности и структуры. Физический слой ТМИ организован цепочкой

$$g \Rightarrow \text{Adm}_c(g) \Rightarrow \mathcal{H}_I(g) \Rightarrow \Psi_I \Rightarrow \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g) \Rightarrow \chi_I \Rightarrow \text{Struct}_I.$$

Смысл этой цепочки:

геометрия задаёт допустимость;

квантовая теория задаёт распределение;

У этой работы две задачи. Первая — дать чистую математико-физическую формулировку этой цепочки. Вторая — показать, как одна и та же интерфейсно-полевая архитектура даёт четыре физических режима: квантово-геометрическую декогеренцию, феноменологию тёмного сектора, чёрные дыры как интерфейсы и интерфейсно-полевую архитектуру объединения взаимодействий.

Статус работы сознательно осторожный. ТМИ-Physics понимается как эффективная исследовательская программа. Здесь не утверждается, что уже выведена полная квантовая динамика геометрии, полная Стандартная модель или окончательная Theory of Everything. Более узкое утверждение состоит в следующем: если интерфейсное поле χ_I вводится как физический посредник между допустимыми возможностями и реализованной структурой, то можно сформулировать несколько проверяемых физических конструкций.

2. Связь с предыдущими публикациями ТМИ

Настоящая работа объединяет и систематизирует несколько предыдущих модулей Теории многообразных интерфейсов. В отдельных материалах рассматривались чёрные дыры, тёмный сектор, квантово-геометрическая декогеренция, математическая абстракция, осторожная квантово-гравитационная формулировка и интерфейсно-полевая

архитектура объединения. В данной рукописи эти направления рассматриваются как режимы одного физического слоя. Предыдущие материалы перечислены в списке литературы и являются концептуальными предшественниками настоящего синтеза.

3. Геометрическая допустимость

Пусть $(\mathcal{M}_U, g)$ — пространство-время с лоренцевой метрикой. В каждой точке $x \in \mathcal{M}_U$ существует касательное пространство $T_x \mathcal{M}_U$. Определим будущий интерфейсный причинный конус:

$$\mathcal{C}_{I,g}^+(x) := \{v \in T_x \mathcal{M}_U \setminus \{0\} \mid g_x(v, v) \leq 0, v \text{ направлен в будущее}\}.$$

Это не новый причинный конус сверх общей теории относительности. Это стандартный будущий причинный конус, интерпретированный как локальная область допустимых направлений физического перехода:

$$\mathcal{C}_{I,g}^+(x) \equiv \mathcal{C}_g^+(x).$$

Его граница задаётся условием

$$g_x(v, v) = 0,$$

поэтому совпадает со световым конусом:

$$\partial \mathcal{C}_{I,g}^+(x) \equiv \mathcal{C}_{\text{light},g}^+(x).$$

Следовательно, скорость света в ТМИ интерпретируется как граница допустимого причинного интерфейсного перехода, а не как дополнительный постулат.

Причинное будущее точки обозначается $J_g^+(x)$. Множество причинно допустимых переходов определяется так:

$$\text{Adm}_c(g) := \{(x, y) \in \mathcal{M}_U \times \mathcal{M}_U \mid y \in J_g^+(x)\}.$$

Это фиксирует первый слой теории:

$$g \Rightarrow \mathcal{C}_{I,g}^+(x) \Rightarrow J_g^+(x) \Rightarrow \text{Adm}_c(g).$$

Физический смысл: геометрия задаёт не только форму пространства-времени, но и область физически допустимых переходов.

4. Квантовое распределение по допустимой области

Геометрия задаёт, что допустимо, но не задаёт, какой именно допустимый переход реализуется. Квантовый слой назначает амплитуды и вероятности на области допустимых переходов.

Вводится измеримое пространство

$$(\text{Adm}_c(g), \mathcal{B}_g, \mu_g),$$

где $\mathcal{B}_g$ — σ -алгебра измеримых подмножеств, а μ_g — эффективная или регуляризованная мера. На фундаментальном уровне мера не считается полностью построенной. В зависимости от уровня модели она может быть дискретной мерой, минисуперпространственной мерой, цилиндрической мерой или эффективной мерой интеграла по путям.

Гильбертово пространство интерфейсных возможностей:

$$\mathcal{H}_I(g) := L^2(\text{Adm}_c(g), \mathcal{B}_g, \mu_g).$$

Состояние $\psi_I \in \mathcal{H}_I(g)$ задаёт вероятностную меру

$$d\mathbf{P}_{\Psi, g}(\Phi) = |\psi_I(\Phi)|^2 d\mu_g(\Phi), \quad \Phi \in \text{Adm}_c(g).$$

Тем самым квантовый слой записывается как

$$\text{Adm}_c(g) \Rightarrow \mathcal{H}_I(g) \Rightarrow \Psi_I \Rightarrow \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g).$$

Квантовое состояние задаёт распределение по уже геометрически допустимой области.

5. Интерфейсное структурирование

Распределение вероятностей по допустимым переходам ещё не является реализованной структурой. ТМИ вводит интерфейсное поле, чтобы описать переход от распределённых возможностей к устойчивым физическим режимам.

В минимальной модели интерфейсное поле является вещественным скалярным полем,

$$\chi_I : \mathcal{M}_U \rightarrow \mathbb{R}.$$

В более общей геометрической форме оно может быть сечением интерфейсного расслоения,

$$\chi_I \in \Gamma(\mathcal{E}_\chi), \quad \mathcal{E}_\chi \rightarrow \mathcal{M}_U.$$

Отображение структурирования записывается как

$$\mathcal{S}_I : \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g) \longrightarrow \text{Struct}_I.$$

Более полно:

$$\text{Struct}_I = \mathcal{S}_I(g, \Psi_I, \chi_I, \text{Adm}_c(g)).$$

То есть структура возникает не из одной геометрии и не из одной волновой функции, а из совместного действия геометрической допустимости, квантового распределения и интерфейсного поля.

Первый вычислимый режим можно записать для двух геометрических альтернатив:

$$|\Psi_g\rangle = c_1|g_1\rangle + c_2|g_2\rangle, \quad |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1.$$

В матрице плотности недиагональный элемент

$$\rho_{12} = c_1 \overline{c_2}$$

задаёт когерентность между двумя геометриями. Интерфейсное структурирование моделируется подавлением этой когерентности:

$$|\rho_{12}(t)| = e^{-\Gamma_I t} |\rho_{12}(0)|.$$

Минимальная степень структурирования:

$$\text{Struct}_I(t) := 1 - \frac{|\rho_{12}(t)|}{|\rho_{12}(0)|} = 1 - e^{-\Gamma_I t}.$$

6. Минимальное эффективное действие

Физический слой кодируется минимальным эффективным действием

$$S_{TMI}^{min} = S_{GR} + S_{SM} + S_\chi + S_{mix} + S_{dec}^{eff}.$$

Развёрнуто:

$$S_{TMI}^{min} = \int_{\mathcal{M}_U} \sqrt{-g} \left[\frac{c^4}{16\pi G} (R - 2\Lambda) + \mathcal{L}_{SM} + \mathcal{L}_\chi + \mathcal{L}_{mix} \right] d^4x + S_{dec}^{eff}.$$

Здесь S_{dec}^{eff} — эффективный член открытой квантовой динамики, а не фундаментальное локальное действие.

Лагранжиан интерфейсного поля:

$$\mathcal{L}_\chi = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \nabla_\mu \chi_I \nabla_\nu \chi_I - V(\chi_I) - \frac{1}{2} \xi_I R \chi_I^2.$$

Минимальный потенциал:

$$V(\chi_I) = V_0 + \frac{1}{2} m_I^2 \chi_I^2 + \frac{\beta_I}{4} \chi_I^4.$$

Физическая устойчивость требует, чтобы потенциал был ограничен снизу. Достаточным условием является $\beta_I > 0$ вместе с подходящей нижней границей $V(\chi_I)$.

Чтобы не разрушать калибровочную инвариантность, χ_I берётся как синглет Стандартной модели,

$$\chi_I \sim (1, 1, 0) \quad \text{относительно} \quad SU(3) \times SU(2) \times U(1).$$

Минимальная безопасная форма смешивания:

$$\mathcal{L}_{mix} = -\frac{1}{4} \sum_{a=1}^3 \zeta_a \frac{\chi_I^2}{M_I^2} \text{Tr}(F_{a\mu\nu} F_a^{\mu\nu}) + \eta_H \chi_I^2 H^\dagger H + \sum_f y_{I,f} \frac{\chi_I}{M_I} \bar{\Psi}_{L,f} H \Psi_{R,f} + h.c.$$

Последний член записан в форме, совместимой с полем Хиггса, чтобы не нарушать электрослабую калибровочную инвариантность до спонтанного нарушения симметрии.

7. Уравнения движения

Варьирование эффективного действия даёт геометрическое уравнение

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} (T_{\mu\nu}^{SM} + T_{\mu\nu}^\chi + T_{\mu\nu}^{mix}) + \mathcal{D}_{\mu\nu}^{eff}.$$

Здесь $\mathcal{D}_{\mu\nu}^{eff}$ обозначает возможный эффективный вклад открытой квантовой динамики. Если обратное влияние декогеренции на геометрию не включается, можно положить $\mathcal{D}_{\mu\nu}^{eff} = 0$.

Для минимальной скалярной связи тензор энергии-импульса интерфейсного поля имеет вид

$$T_{\mu\nu}^\chi = \nabla_\mu \chi_I \nabla_\nu \chi_I - g_{\mu\nu} \left[\frac{1}{2} g^{\alpha\beta} \nabla_\alpha \chi_I \nabla_\beta \chi_I + V(\chi_I) \right].$$

Неминимальная связь даёт дополнительные члены

$$T_{\mu\nu}^{\chi,\xi} = \xi_I [G_{\mu\nu} \chi_I^2 + g_{\mu\nu} \square_g (\chi_I^2) - \nabla_\mu \nabla_\nu (\chi_I^2)].$$

Варьирование по χ_I даёт

$$\square_g \chi_I - (m_I^2 + \xi_I R) \chi_I - \beta_I \chi_I^3 = -J_I.$$

Для квантово-геометрического режима источник можно взять в виде

$$J_I = \alpha_I D_g(\Psi_g), \quad D_g(\Psi_g) = |c_1|^2 |c_2|^2 d_I^2(g_1, g_2).$$

Открытая квантовая динамика записывается как

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}_{eff}, \rho] + \mathcal{L}_{dec}^I[\rho].$$

Для двух геометрий получаем

$$|\rho_{12}(t)| = e^{-\Gamma_I t} |\rho_{12}(0)|.$$

8. Режим квантово-геометрической декогеренции

Квантово-геометрический режим возникает, когда квантовое состояние содержит суперпозицию геометрических альтернатив,

$$|\Psi_g\rangle = c_1|g_1\rangle + c_2|g_2\rangle.$$

Геометрический контраст:

$$D_g(\Psi_g) = |c_1|^2|c_2|^2 d_I^2(g_1, g_2).$$

Интерфейсный источник возбуждает χ_I , а интерфейсное поле создаёт скорость декогеренции:

$$\Psi_g \Rightarrow D_g \Rightarrow J_I \Rightarrow \chi_I \Rightarrow \Gamma_I \Rightarrow \text{Struct}_I.$$

Минимальная феноменологическая форма:

$$\Gamma_I = \kappa_I |c_1|^2 |c_2|^2 d_I^2(g_1, g_2).$$

В минисуперпространственной модели с масштабным фактором a :

$$d_I(g(a_1), g(a_2)) = \left| \ln \frac{a_1}{a_2} \right|,$$

следовательно

$$\Gamma_I = \kappa_I |c_1|^2 |c_2|^2 \ln^2 \left(\frac{a_1}{a_2} \right).$$

Наблюдаемая избыточная декогеренция:

$$\Delta\Gamma_I = \Gamma_{obs} - \Gamma_{std} = \kappa_I x_I, \quad x_I = |c_1|^2 |c_2|^2 \ln^2 \left(\frac{a_1}{a_2} \right).$$

Нулевая гипотеза: $H_0^{QG} : \kappa_I = 0$. Гипотеза ТМИ: $H_{TMI}^{QG} : \kappa_I > 0$.

9. Режим тёмного сектора

Режим тёмного сектора основан на гипотезе

$$T_{\mu\nu}^{dark} \sim T_{\mu\nu}^\chi.$$

Поле раскладывается на глобальную и локальную компоненты:

$$\chi_I(x, t) = \chi_0(t) + \delta\chi(x, t).$$

Глобальная компонента связывается с режимом тёмной энергии,

$$\chi_0(t) \Rightarrow DE,$$

локальная компонента — с режимом тёмной материи,

$$\delta\chi(x, t) \Rightarrow DM.$$

Для фоновой компоненты

$$\rho_{DE}^I = \frac{1}{2}\dot{\chi}_0^2 + V(\chi_0), \quad p_{DE}^I = \frac{1}{2}\dot{\chi}_0^2 - V(\chi_0),$$

поэтому

$$w_I = \frac{p_{DE}^I}{\rho_{DE}^I} = \frac{\frac{1}{2}\dot{\chi}_0^2 - V(\chi_0)}{\frac{1}{2}\dot{\chi}_0^2 + V(\chi_0)}.$$

Если $\dot{\chi}_0^2 \ll V(\chi_0)$, то $w_I \approx -1$.

Для локальной компоненты приближённое уравнение моды:

$$\delta\ddot{\chi} + 3H\delta\dot{\chi} - \frac{\nabla^2}{a^2}\delta\chi + m_{eff}^2\delta\chi = 0,$$

где

$$m_{eff}^2 = m_I^2 + 3\beta_I\chi_0^2 + \xi_I R.$$

Осциллирующие локальные моды могут вести себя как бездавленческая компонента: $\langle p_{DM}^I \rangle \approx 0$ и $\rho_{DM}^I \propto a^{-3}$.

Проверка тёмного сектора не означает, что ТМИ уже доказала природу реальной тёмной материи и тёмной энергии. Условная проверка такова: если тёмный сектор создаётся полем χ_I , то возможные отклонения должны появиться в наборе

$$\mathcal{O}_{Dark} = \{w_I(z), H(z), \Delta v_c^2(r), \Delta\alpha_{lens}, G_{eff}(k, z), \Delta\Gamma_I^{dark}\}.$$

10. Режим чёрной дыры как интерфейса

Чёрная дыра интерпретируется как предельный причинно-информационный интерфейс. В стандартных геометрических терминах

$$\mathcal{B}_g = \mathcal{M}_U \setminus J_g^-(\mathcal{I}^+), \quad \mathcal{H}_g = \partial\mathcal{B}_g.$$

В ТМИ горизонт событий является границей внешней допустимости:

$$\mathcal{H}_g = \partial\text{Adm}_{out}.$$

Для геометрии Шварцшильда

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2, \quad r_s = \frac{2GM}{c^2}.$$

Радиальные световые лучи удовлетворяют

$$\frac{dr}{dt} = \pm c \left(1 - \frac{r_s}{r}\right).$$

Горизонт отмечает границу, где классический внешний канал закрывается. В интерфейсной записи

$$r < r_s \Rightarrow \text{Adm}_{out}^{class}(I_{BH}) = \emptyset, \quad \text{Adm}_{in}(I_{BH}) \neq \emptyset.$$

Энтропия горизонта интерпретируется как информационная ёмкость интерфейса:

$$S_{BH} = \frac{k_B c^3 A}{4G\hbar} = \text{Cap}_{info}(I_{BH}).$$

Число битов:

$$N_{bits} = \frac{A}{4l_P^2 \ln 2}.$$

Возможная наблюдаемая величина TMI-BH — нетепловые корреляции в излучении Хокинга:

$$\rho_{rad} = \rho_{thermal} + \rho_{corr}, \quad \text{Cond}_{info}^{quant} > 0 \Rightarrow \rho_{corr} \neq 0.$$

Также возможна гипотеза усиленной декогеренции около чёрной дыры:

$$\Gamma_{BH}^I = \gamma_I \frac{S_{BH}}{k_B}.$$

Это феноменологическая гипотеза, а не вывод полной квантовой гравитации.

11. Интерфейсно-полевая архитектура объединения

Раздел объединения формулируется как интерфейсно-полевая архитектура, а не как завершённая Theory of Everything. Четыре фундаментальных взаимодействия рассматриваются как интерфейсные каналы:

$$\mathcal{F}_{phys} = \{I_G, I_{EM}, I_W, I_S\}.$$

Они интерпретируются как проекции универсальной физической интерфейсной структуры.

Вводится универсальное интерфейсное расслоение

$$\pi_I : \mathcal{E}_I \rightarrow \mathcal{M}_U,$$

и универсальная интерфейсная связность

$$\mathbb{A}_I \in \Omega^1(\mathcal{M}_U, \mathfrak{g}_I).$$

Безопасное условие включения:

$$G_I \supset \text{Spin}(1, 3) \times SU(3) \times SU(2) \times U(1).$$

В минимальной архитектуре можно записать

$$G_I = G_{grav} \ltimes G_{SM} \ltimes G_\chi, \quad G_{SM} = SU(3) \times SU(2) \times U(1).$$

Связность раскладывается так:

$$\mathbb{A}_I = \omega^{ab} J_{ab} + e^a P_a + G^A T_A + W^i T_i + B Y + A_\chi \Xi.$$

Кривизна:

$$\mathbb{F}_I = d\mathbb{A}_I + \mathbb{A}_I \wedge \mathbb{A}_I.$$

Секторные проекции являются отображениями

$$\pi_a : \mathfrak{g}_I \rightarrow \mathfrak{g}_a, \quad a \in \{G, S, W, EM\},$$

при этом

$$F_a = \pi_a(\mathbb{F}_I).$$

Первый феноменологический выход — интерфейсная поправка к калибровочным связям:

$$\frac{1}{g_{a,eff}^2} = \frac{1}{g_a^2} + \zeta_a \frac{\chi_I^2}{M_I^2}, \quad \Delta_a(E) = \zeta_a \frac{\chi_I^2(E)}{M_I^2}.$$

12. Единая наблюдаемая матрица

Физический слой является проверяемым только тогда, когда его режимы связаны с наблюдаемыми величинами. Предлагаемая матрица:

$$\mathcal{T}_{TMI}^{phys} = (\Delta\Gamma_I, w_I(z), G_{eff}(k, z), \rho_{corr}, \Delta_a(E)).$$

Смысл:

Режим	Наблюдаемая величина	Нулевая гипотеза
QG	$\Delta\Gamma_I$	нет избыточной геометрической декогеренции
Dark	$w_I(z), G_{eff}(k, z)$	Λ CDM-подобная независимость тёмной материи и тёмной энергии
ВН	ρ_{corr}	чисто тепловое излучение в соответствующем приближении

ТоЕ

 $\Delta_a(E)$ нет интерфейсной по-
правки к калибровоч-
ным связям

Статистическая форма QG-модуля:

$$y_i = \Delta\Gamma^{(i)} = \kappa_I x_I^{(i)} + \varepsilon_i, \quad \mathbb{E}[\varepsilon_i] = 0.$$

При равных дисперсиях

$$\hat{\kappa}_I = \frac{\sum_i x_I^{(i)} y_i}{\sum_i (x_I^{(i)})^2}.$$

Минимальная QG-гипотеза получает поддержку только если $\hat{\kappa}_I > 0$ и доверительный интервал не содержит ноль. Она ослабляется или отклоняется, если $\Delta\Gamma_I$ не масштабируется с x_I .

13. Условия согласованности

Физический слой должен восстанавливать известные теории в соответствующих пределах:

$$\chi_I \rightarrow 0, S_{mix} \rightarrow 0 \Rightarrow TMI \rightarrow GR + SM.$$

Если убрать материю и калибровочные поля, предел должен сводиться к общей теории относительности:

$$S_{matter} \rightarrow 0 \Rightarrow TMI \rightarrow GR.$$

При фиксированной геометрии и исчезающей интерфейсной декогеренции

$$\chi_I \rightarrow 0, \Gamma_I \rightarrow 0 \Rightarrow \text{стандартная квантовая эволюция.}$$

Для сектора объединения

$$E \ll M_I, \quad \chi_I \rightarrow 0, \quad \zeta_a, \eta_H, y_{I,f} \rightarrow 0 \Rightarrow S_{TMI} \rightarrow S_{SM}.$$

Эти условия являются обязательными. Без них интерфейсная модель была бы несовместима с установленной физикой.

14. Уровни утверждений и ограничения

Необходимо различать три уровня утверждений.

Уровень А: внутренние следствия

Это утверждения, следующие из определений. Например,

$$g \Rightarrow \text{Adm}_c(g)$$

следует после определения $\text{Adm}_c(g)$ через $J_g^+(x)$. Аналогично,

$$\psi_I \in L^2(\text{Adm}_c(g), \mathcal{B}_g, \mu_g) \Rightarrow d\mathbf{P}_{\Psi,g} = |\psi_I|^2 d\mu_g.$$

Уровень В: феноменологические гипотезы

Это проверяемые физические предположения, например

$$\Gamma_I = \kappa_I |c_1|^2 |c_2|^2 d_I^2(g_1, g_2), \quad T_{\mu\nu}^{dark} \sim T_{\mu\nu}^\chi.$$

Их нельзя считать установленными фактами природы.

Уровень С: открытые задачи

В данной работе не решается полная проблема меры на пространстве геометрий, не выводится κ_I из фундаментальных констант, не выводится полная Стандартная модель, не объясняются поколения фермионов и не строится полная квантовая теория метрики. Это исследовательские задачи, а не скрытые допущения.

15. Заключение

Физический слой Теории многообразных интерфейсов сводится к цепочке

$$g \Rightarrow \text{Adm}_c(g) \Rightarrow \mathcal{H}_I(g) \Rightarrow \Psi_I \Rightarrow \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g) \Rightarrow \chi_I \Rightarrow \text{Struct}_I.$$

Теория утверждает: геометрия задаёт допустимость, квантовая теория задаёт распределение, а интерфейсное поле задаёт структурирование. Минимальная физическая модель записывается как

$$S_{TMI}^{\min} = S_{GR} + S_{SM} + S_\chi + S_{mix} + S_{dec}^{eff}.$$

В этой рамке QG, Dark, BH и ToE являются не независимыми метафорами, а режимами одной интерфейсно-полевой архитектуры:

$$(g_{\mu\nu}, \Psi, \chi_I, \mathbb{A}_I) \Rightarrow (QG, Dark, BH, ToE).$$

Результат не является финальной фундаментальной теорией. Это структурированная эффективная исследовательская программа с явными определениями, условиями согласованности, проверяемыми наблюдаемыми величинами и открытыми задачами.

А. Реестр обозначений

Обозначение	Значение
$\mathcal{M}_U$	пространство-время Вселенной
$g_{\mu\nu}$	лоренцева метрика
$C_{I,g}^+(x)$	будущий интерфейсный причинный конус

$J_g^+(x)$	причинное будущее точки x
$\text{Adm}_c(g)$	множество причинно допустимых переходов
$\mathcal{H}_I(g)$	гильбертово пространство интерфейсных возможностей
μ_g	эффективная или регуляризованная мера на допустимых переходах
Ψ_I, ψ_I	интерфейсное квантовое состояние и волновая функция
$\text{Dist}_{\text{poss}}$	распределение возможностей
χ_I	интерфейсное поле
Γ_I	скорость интерфейсной декогеренции
Struct_I	структурированный физический режим
$\mathbb{A}_I$	универсальная интерфейсная связность
$\mathbb{F}_I$	универсальная интерфейсная кривизна
$\Delta\Gamma_I$	избыточная интерфейсная декогеренция
$w_I(z)$	параметр состояния интерфейсной тёмной энергии
ρ_{corr}	корреляционный вклад в излучение чёрной дыры
$\Delta_a(E)$	интерфейсная поправка к калибровочным связям

В. Логическое ядро

Определения задают $\mathcal{M}_U$, g , $\text{Adm}_c(g)$, $\mathcal{H}_I(g)$, $\mathbf{P}_{\Psi,g}$, χ_I и Struct_I . Основные постулаты:

$$P_1 : g \Rightarrow \text{Adm}_c(g),$$

$$P_2 : \Psi_I \Rightarrow \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g),$$

$$P_3 : \chi_I \Rightarrow \text{Struct}_I.$$

Феноменологические гипотезы — это конкретные законы связи с измеримыми величинами: $\Delta\Gamma_I = \kappa_I x_I$, $T_{\mu\nu}^{\text{dark}} \sim T_{\mu\nu}^{\chi}$, $\rho_{\text{rad}} = \rho_{\text{thermal}} + \rho_{\text{corr}}$ и $\Delta_a(E) = \zeta_a \chi_I^2(E)/M_I^2$.

С. Открытые исследовательские задачи

Ближайшие технические задачи: построить хотя бы одну полностью явную меру μ_g в вычислимой модели; вывести или ограничить κ_I из действия интерфейсного поля; сравнить законы декогеренции $p = 1$ и $p = 2$,

$$\Delta\Gamma_I = \kappa_I x_I^p, \quad p \in \{1, 2\};$$

превратить тёмный сектор в численную космологическую модель; уточнить критерий корреляций для чёрных дыр; определить группу объединения G_I строже, чем через безопасное условие включения.

Список литературы

- [1] Salkutsan Aleksey, *Black Holes in the Theory of Manifold Interfaces*, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20025226>.
- [2] Salkutsan Aleksey, *Interface-Field Architecture for the Unification of Fundamental Interactions*, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20025731>.
- [3] Salkutsan Aleksey, *The Dark Sector as an Interface Field. A Module of the Theory of Manifold Interfaces*, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20025682>.
- [4] Salkutsan Aleksey, *Theory of Manifold Interfaces TMI-QG-2.0: A Minimal Predictive Model of Interface-Induced Geometric Decoherence*, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20013976>.
- [5] Salkutsan Aleksey, *Mathematical Abstraction of the Theory of Manifold Interfaces*, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19978895>.
- [6] Salkutsan Aleksey, *Theory of Manifold Interfaces. A Cautious Interface Approach to Quantum Gravity*, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19988505>.
- [7] A. Einstein, *Die Feldgleichungen der Gravitation*, Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1915.
- [8] R. M. Wald, *General Relativity*, University of Chicago Press, 1984.
- [9] J. D. Bekenstein, *Black holes and entropy*, Physical Review D, 7(8), 1973.
- [10] S. W. Hawking, *Particle creation by black holes*, Communications in Mathematical Physics, 43, 1975.
- [11] W. H. Zurek, *Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical*, Reviews of Modern Physics, 75, 2003.
- [12] M. Schlosshauer, *Decoherence and the Quantum-to-Classical Transition*, Springer, 2007.
- [13] S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields*, Vol. 1, Cambridge University Press, 1995.